Ecuación de Rayleigh con ruido estocástico.

Fajardo Fernando, Ospina Juan P.

12 de Octubre, 2026

Resumen

Se resuelve la ecuación diferencial no lineal del oscilador de Rayleigh con ruido estocástico $\xi(t)$ mediante reducción de orden —$\dot{x} = v$— y la posterior discretización del sistema para n paso utilizando el método de Euler–Maruyama y Heun; posteriormente, se compararon soluciones para tres configuraciones de posición y velocidad inicial presentes en la carpeta del proyecto ubicados en ../results/Temp con las configuraciones: (1,0),(0,1),(-1,0)) y cuatro valores de σ 0, 0.2, 0.5 y 1.

Palabras clave — *Oscilador, Rayleigh, Ruido, Estocástico, Aproximación*

Introducción

Se tiene la ecuación diferencial de Rayleigh con ruido:

$$\ddot{x} + \epsilon\left(\frac{\dot{x}^2}{3} - 1\right)\dot{x} + x = \sigma\xi(t)$$

La cuál es una ecuación *no* lineal caracterizada por el término correspondiente a la primer derivada temporal conocida como *amortiguamiento no lineal* dado que cuando $\dot{x} < 3$, el sistema entra en resonancia, se le agrega energía; mientras que cuando $\dot{x} > 3$, se disipa energía y el sistema frena; además, se tiene el parámetro ϵ el cual multiplica los efectos del amortiguamiento y para el caso $\epsilon \longrightarrow 0$, el sistema se aproxima a un oscilador armónico lineal.

Por otra parte, se tiene el término $\sigma\xi(t)$ que representa un fuente de ruido o forzamiento externo al sistema el cual habitualmente es modelado como ruido blanco gaussiano y σ determina la intensidad de dicho ruido.

Inclusive, se logra obtener el caso determinista cuando no hay ruido externo —$\sigma = 0$—, llegando a la ecuación de Rayleigh «pura» donde debido al balance entre la ganancia de energía a bajas velocidades y la disipación a altas velocidades, todas las trayectorias en el espa-

cio de fases convergen hacia una única órbita periódica cerrada y estable conocida como *ciclo límite* que además, independientemente de dónde inicie el sistema —excepto en el punto $x = \dot{x} = 0$— , este evolucionará hacia el mismo ciclo límite con una amplitud y frecuencia características.

Tomando en cuenta el ruido estocástico, altera la dinámica determinista del ciclo límite en donde el estado del sistema ya no se confina a una curva determinista perfecta en el espacio de fases y en su lugar, orbita alrededor del ciclo límite con dispersiones gaussianas cuyo ancho depende de σ.

Marco Teórico

Partiendo de la ecuación:

$$\ddot{x} + \epsilon\left(\frac{\dot{x}^2}{3} - 1\right)\dot{x} + x = \sigma\xi(t)$$

Se plantea el cambio de variable $\dot{x} = v$ y $\xi(t)dt = dW_t$; y se remplaza en la ecuación

$$\dot{v} + \epsilon\left(\frac{v^2}{3} - 1\right)v + x = \sigma dW_t$$

Despejando dv para obtener una ecuación de la forma:

$$dv = a(t, x, v)dt + \sigma dW_t$$

$$dv = \left[-\epsilon\left(\frac{v^2}{3} - 1\right)v - x\right]dt + \sigma dW_t$$

Donde $a(t, x, v)$ se le conoce como la función de deriva o *drift* y que además, dado el proceso de Wiener, se podrá proponer una discretización elemental de la forma:

$$\Delta W_n \approx \sqrt{\Delta t}\,\eta_n \quad , \quad \eta_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Tomando η_n como una variable aleatoria independiente que sigue una distribución normal estándar —media cero y varianza uno— se puede usar el método de Euler-Maruyama tomando la forma:

$$v_{n+1} = v_n + a(t_n, x_n, v_n)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\eta_n$$

Y remplazando la función de deriva:

$$v_{n+1} = v_n + \left[-\epsilon\left(\frac{v_n^2}{3} - 1\right)v_n - x_n\right]\Delta t + \\ + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\eta_n$$

Resultados y Conclusiones

El oscilador de Rayleigh, como se muestra en la figura 1, presentó su afectación en la velocidad y aceleración dadas por el ruido $\xi(t)$ el cual por el proceso de Wiener en la discretización, se propuso

η_n que variaba mediante el algoritmo pseudoaletorio $mt19937$ nativo de C++ para la elección de numéros dentro de una distribución normal para el posterior cálculo del término $\sigma\sqrt{\Delta t}\,\eta_n$

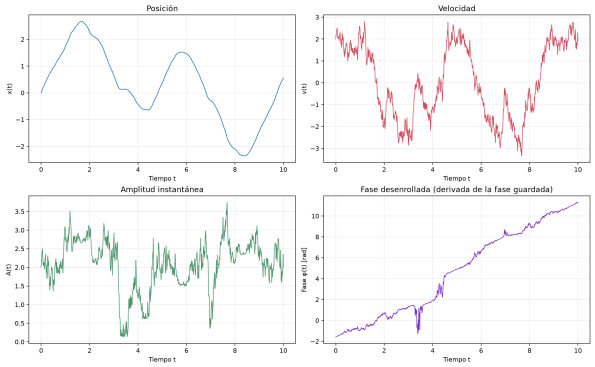


Figure 1: Gráficas del oscilador de posición, velocidad, amplitud y fase del oscilador de Rayleight

Tras la realización de múltiples experimentos variando condiciones iniciales y distintos pesos para el ruido estocástico como se puede ver en la figura 2.

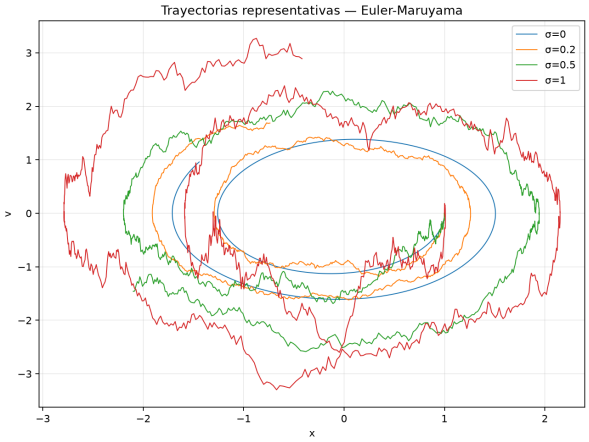


Figure 2: Gráfica del espacio de fase el oscilador de Rayleigh con ruido estocástico mediante el método de Euler-Maruyama para distintos σ.

Se logró evidenciar que conforme aumento el peso del ruido —σ—, el ciclo límite presenta las fluctuaciones que se esperaban teóricamente pero se mantienen constantes dada la utilización de una semilla fija para los experimentos.

Referencias

1. Landau & Lifshitz – Vol. 10 – Physical-Kinetics.
2. C.W. Gardiner - Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences